

Anvisningar för laborationer i elektronik HT05/Vt06

Labbarna i elektronik baseras på följande ideer:

- Undersökande/forskande inställning till omvärlden är en ingenjörskännetecken.
- Man lär sig bara det som är intressant att veta för egen del.
- Man lär sig bara genom att göra det själv.
- Labbar är ett utmärkt tillfälle att lära sig.

Ovanstående har lett till att vi beslutat att delvis genomföra laborationerna som ditt/ert eget arbete med fenomenen som presenteras i kursen och inte efter något recept som kursledaren hittat på. Ett avsnitt kan typiskt se ut så här:

1. Avsnittet presenteras på föreläsning(ar).
2. Exempel löses på handledda övningstillfällen.
3. Du/ni kompletterar labhandledningen med egna ideer/mättingsförslag inför er kommande labb i avsnittet.
4. På övningstillfället kan ni få feedback på era ideer.
5. Labben genomförs enligt din/er plan och resultaten dokumenteras.

Ett bra sätt att dokumentera labkursen är att skriva allt i en "dagbok", där du och handledaren även kan skiva värdefulla kommentarer.

Elektronik

Laboration 1

Oscilloskopet och multimetern.

Inledning

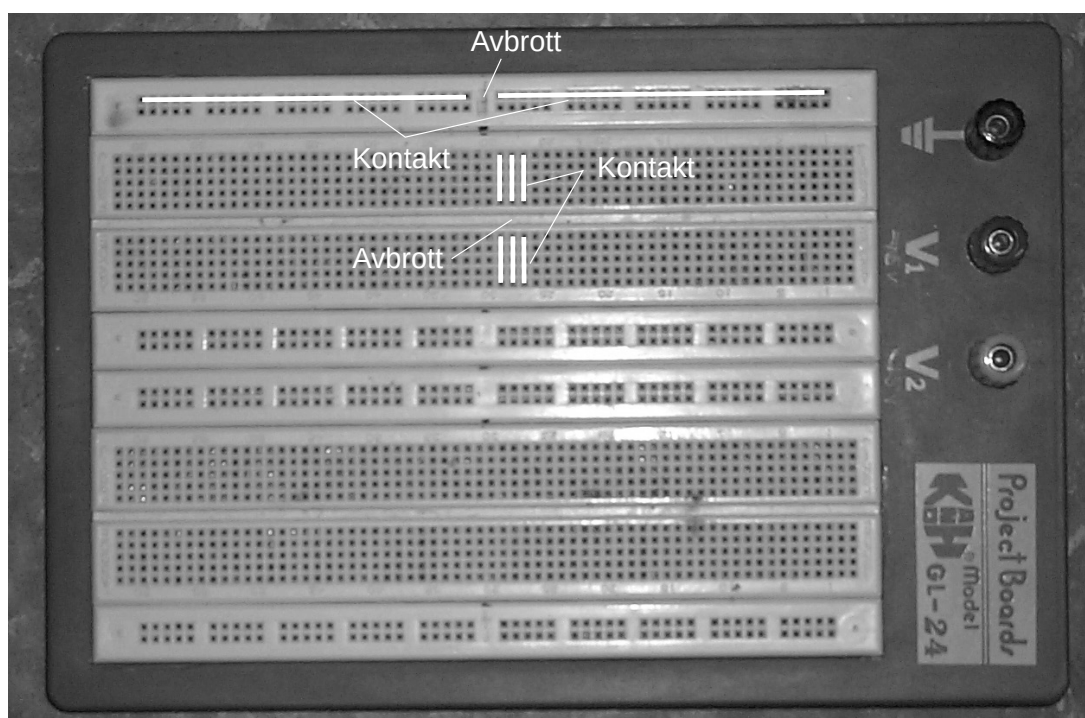
Denna laboration skall ge en introduktion till utrustning och instrument du kommer att använda under kommande laborationer i elektronik. Dessa är:

- Kopplingsdäck (Protoboard)
- Spänningsaggregatet
- Multimetern
- Funktionsgeneratorn
- Oscilloskopet

Efter genomgången laboration skall du kunna genomföra enklare mätningar och bedöma vilka instrument som är lämpliga att använda vid olika typer av mätningar.

Kopplingsdäck

Kopplingar med komponenter utförs på ett kopplingsdäck enligt figur 1. Komponentben och skalade kopplingstrådar stick ned i hålen i kopplingsdäcket. Hålen är förbundna med ledare som schematiskt visas av de vita strecken. De tre anslutningarna för banankontakter som finns på kopplingsdäcket är inte vidarekopplade utan måste anslutas dit man önskar med hjälp av kopplingstråd. Är du osäker, fråga din labhandledare.



Figur 1: Kopplingsdäck för kopplingar med komponenter.

Motstånd (Resistorer)

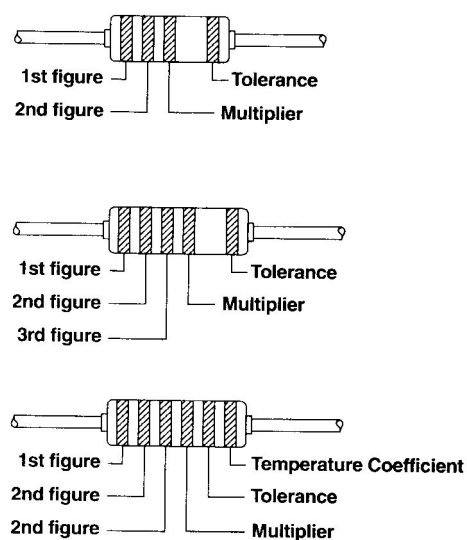
De resistorer ni kommer att använda i denna och kommande laborationer är färgkodade med färgringar och resistansen fås enligt nedan i figur 2. Motsvarande koder finns även på ryggen på ELFA-katalogen.

De motstånd ni kommer att använda på laborationerna har $\pm 1\%$ tolerans och är normalt färgkodade med 5 ringar. Som exempel innebär färgkoden brun (1), svart (0), svart (0), röd (2) och brun ($\pm 1\%$) att motståndet har värdet 100×10^2 ohm med $\pm 1\%$ tolerans. De tre första färgringarna anger alltså värdet med tre värdesiffror och den fjärde färgringen anger vilken 10-potens som skall multipliceras med värdesiffrorna.

Spänningsaggregatet

Ett spänningsaggregat förser en koppling med **effekt**, jämför med den engelska benämningen av spänningsaggregat: **power supply**. Vill man speciellt betona att man utnyttjar antingen spänningen eller strömmen, kan man använda begreppen spännings- respektive strömkälla.

Olika aggregat kan ge olika mycket ström med bibehållen utspänningsnivå. Om man försöker dra mer ström slår en strömvakt till och begränsar utströmmens storlek samtidigt som utspänningen sjunker. Undvik att kortsluta spänningsaggregatet då du kommer att dra maximal ström! Spänningsaggregat är ofta skyddade mot detta annars är risken stor att spänningsaggregatet bokstavligen brinner upp. Förvissa dig om att ett sådant skydd finns!



Färg	Siffr	Multiplikator	Tolerans ± %	Temp koeff ± ppm/K
Svart	0	10^0	1	20
Brun	1	10^1	10	1
Röd	2	10^2	100	2
Orange	3	10^3	1000	3
Gul	4	10^4	10000	0... +100
Grön	5	10^5	100000	0,5
Blå	6	10^6	1000000	0,25
Violett	7	10^9	10000000	0,1
Grå	8	10^{-2}	0,01	–
Vit	9	10^{-1}	0,1	–
Guld	–	10^{-1}	0,1	5
Silver	–	10^{-2}	0,01	10

Figur 2: Färgkoder för motståndvärden.

Många kopplingar behöver **dubbel matningsspänning**, t.ex. +15 V och –15 V. Har man ett aggregat med två separata spänningskällor, kan man seriekoppla dessa och använda sammankopplingspunkten som referensjord, se figur 3. Observera att den kontakt som på aggregatet är märkt med ett jordtecken inte skall användas som referensjord. Kontakten är förbunden med skyddsjorden i väggkontakten och ska inte användas som referensjord för signalen, s.k. signaljord.

Mätning av Spänning, Ström och Resistans

Spänning - spänning mätes parallellt över den del av en koppling man är intresserad av, figur 4a. Det är då viktigt att instrumentet har en hög impedans så att man inte erhåller strömdelning mellan kopplingen och mätinstrumentet.

Ström - direkt strömmätning görs genom att man kopplar in instrumentet i serie med mätobjektet, figur 4b. För att då inte erhålla spänningsfall över instrumentet skall det ha låg impedans. Ett annat sätt att komma fram till strömmen är att mäta spänningen över en känd resistans och använda Ohms lag.

Resistans - när vi mäter ett resistansvärde skall komponenten inte vara inkopplad då värdet påverkas av resten av kopplingen, figur 4c. För att mäta värdet på en resistans måste vi driva en känd ström genom den och sedan mäta spänningen över resistansen, alternativt tvärtom. Det är detta som händer när vi använder en multimeter. För att mäta impedansen i en koppling kan vi ju inte påverka den genom att applicera en spänning.

Multimetern

Om man ska mäta rena likspännings- eller likströmsnivåer och är ointresserad av överlagrade signaler, eller om man vet att den signal som finns är en ren sinus, kan man istället för oscilloskopet använda en multimeter. De flesta digitala multimetrar kan mäta spänning, ström och resistans. Vissa multimeterar kan även mäta upp pn-övergångar (dioder och transistorer).

Figur 5 visar ett blockschema för likspänningsmätning i en multimeter. Ingångssteget dämpar eller förstärker spänningen till en nivå som är lämplig för den efterföljande AD-omvandlaren. I omvandlaren jämförs spänningen med en inbyggd spänningsreferens och omvandlas till digital form. Resultatet visas på en siffratablå (display). Mer avancerade instrument har ofta möjlighet att kommunicera med en dator. Styrlogiken innehåller oftast en mikroprocessor som kontrollerar AD-omvandlingen och displayhanteringen. Likspänningsmätningen utgör en central funktion i en multimeter eftersom de flesta mätfunktionerna som växelspanning, likström, växelström och resistans görs genom att storheten som ska mätas först överförs till en likspänning som sedan mäts enligt ovan. Det som visas på displayen kalibreras så att det visar värdet på storheten som mäts, t ex ohm eller mA (milliampere).

En multimeter är lätt att använda, men man bör vara medveten om dess begränsningar.

- Multimetern får inte belasta mätobjektet för hårt. Vid spänningsmätning måste multimeters impedans vara mycket större än mätobjektets impedans och vid strömmätning mycket mindre. Det som generellt gäller vid mätningar är att mätobjektet inte får påverkas i någon större grad av ett inkopplat mätinstrument för att undvika mätfel.
- Man ska inte ge den en för stor signal. Det vanligaste resultatet av att man försöker mäta en för hög spänning eller ström är att säkringen går, men har man otur kan ingångskretsarna förstöras.
- Även om displayen på instrumentet visar flera decimaler är det inte säkert att man kan räkna med att alla siffrorna är signifikanta.
- Multimetern fungerar bara inom ett visst frekvensområde. De multimetrar, som ni kommer att ha tillgång till på laborationerna är användbara upp till ca 1 kHz. Över 1 kHz dämpar de signalen så mycket internt att man inte kan lita på det visade värdet.
- När man mäter tidsvarianta signaler mäter multimetern rms-värdet (rms = root mean square, effektivvärdet) av signalen. De multimetrar som finns vid laborationsplatserna är kalibrerade för att mäta rms för en sinussignal. Vet man inte vilken kurvform man har, bör man använda oscilloskopet.

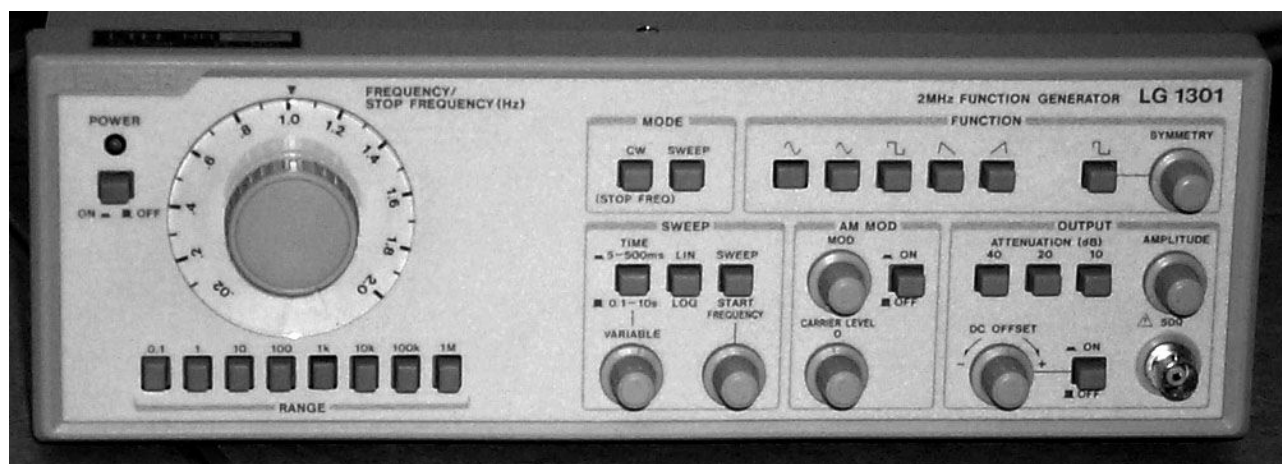
Rms-värdet eller effektivvärdet av en växelspanning motsvarar det likspänningsvärde som ger samma genomsnittliga effektutveckling i t ex en resistor som växelspänningen. Effektivvärdet för en periodisk spänning med periodtiden T ges av:

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2 dt}$$

För att mäta detta värde korrekt krävs antingen analoga kretsar som kan kvadrera signalen, integrera och sedan beräkna kvadratroten av resultatet. Alternativt kan man AD-omvandla signalen snabbt och sedan låta en mikroprocessor räkna ut effektivvärdet. Både dessa metoder är relativt sett dyra att genomföra och därför använder man sig av en alternativ metod i enklare instrument. Man antar helt enkelt att signalen är sinusformad och då kan man mäta likriktat medelvärde av signalen i stället och sedan kalibrera instrumentet att visa effektivvärdet eftersom det enkelt går att räkna ut förhållandet mellan dessa för en sinus-signal. Nackdelen är att om man mäter på andra kurvformer än sinus kommer instrumentet att visa fel. Det likriktade medelvärdet ges av:

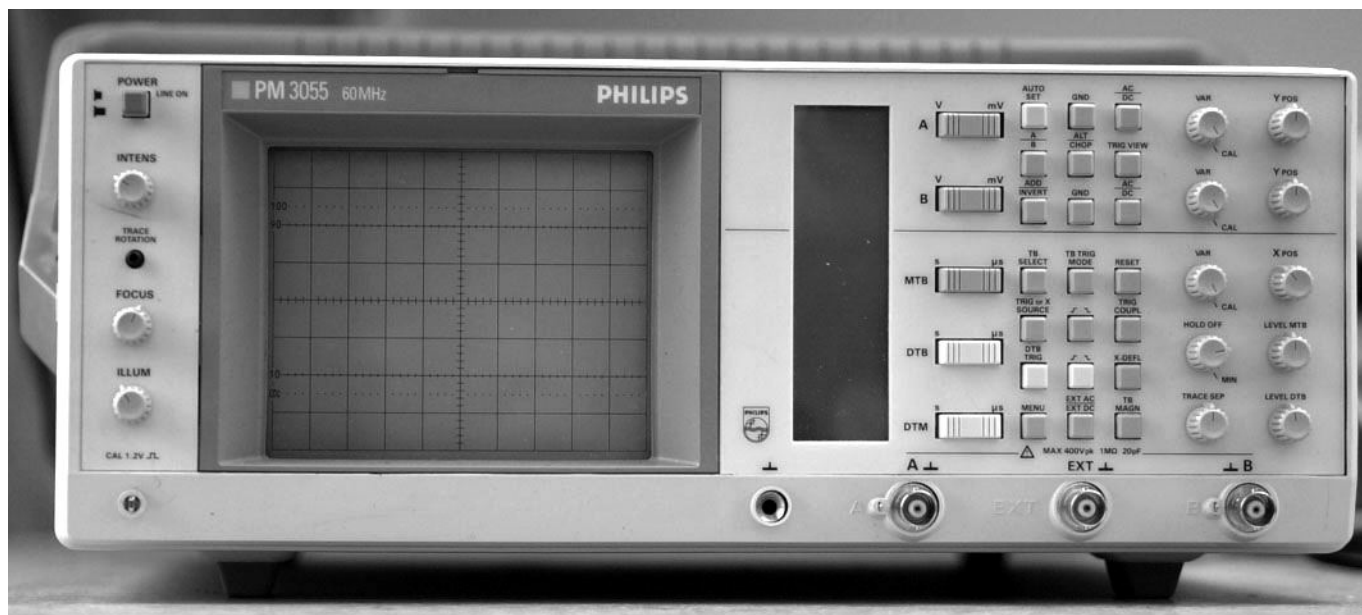
$$|\bar{V}| = \frac{1}{T} \int_0^T |V(t)| dt$$

Funktionsgeneratoren



När man undersöker en koppling, måste man ge den en insignal. Signalen och hur den förändras kan man sedan följa genom kopplingen och på utgången med hjälp av ett oscilloskop. Ofta använder man sig av en sinussignal, men även en fyrkantvåg eller en triangelvåg är mycket användbar. För att generera en väldefinierad signal använder man en funktionsgenerator. På en sådan kan man ställa in bl.a. önskad kurvform, frekvens och amplitud. Man kan också ställa in en asymmetrisk utsignal, t.ex. en fyrkantvåg, där signalen är hög kortare tid än den är låg. Man säger att man ändrar signalens "duty cycle". Signalens amplitud väljs med ratten märkt "Amplitude". Ett antal fasta dämpare (Attenuation) kan kopplas in för att dämpa signalen ytterligare. Via en ratt märkt "DC OFFSET" kan en likspänningsnivå tillföras utsignalen.

Oscilloskopet



Ett av de absolut viktigaste hjälpmedlen inom elektroniken är oscilloskopet. Det gör det möjligt att följa tidsförloppet för en signal i en koppling och se hur den förändras. Det är mycket lättare att hitta ett eventuellt fel i en koppling om man har ett oscilloskop till hjälp.

I det här avsnittet kommer oscilloskopet att beskrivas "utifrån". Hur det ser ut inuti behöver man inte veta ni detalj för att kunna använda det. Den som är intresserad kan vända sig till någon av handledarna eller lärarna.

Oscilloskopets blockschema

Ett mycket förenklat blockschema för ett oscilloskop visas i figur 6.

Grundenheten

Enheten A innehåller katodstråleröret och slutförstärkare för X- och Y-signalerna samt kontrollerna för inställning av strålens fokusering och intensitet. På katodstråleröret ritas bilden av den anslutna signalens tidsförlopp.

Y-förstärkaren

Denna enhet (B i figuren) är oscilloskopets ingångsförstärkare för Y-signalen, dvs normalt den signal man vill mäta. Den kan AC-kopplas eller DC-kopplas (se nedan). Med Y-förstärkarens dämpsats kan man bestämma storleken av strålens rörelser i Y-led för en viss signal.

Tidbasgeneratoren

Enheten C har till uppgift att generera tidaxeln (svepet). Svepet av strålen sker från vänster till höger på skärmen. Enheten har också de regler som gör det möjligt att starta (trigga) svepet vid önskad tidpunkt.

Vad är det egentligen vi ser på skärmen?

På oscilloskopets framsida finns dels en skärm, dels en panel med olika knappar och rattar.

Med oscilloskopet rätt inställt, ser du på skärmen en avbildning av signalen i den punkt du mäter. Skärmen kan liknas vid ett diagram: längs x-axeln, i horisontell led, har man oftast en tidsskala, och längs y-axeln, i vertikal led, kan du mäta hur stor signalen är och se hur den varierar med tiden. Skärmen är indelad i ett rutnät (se figur 7) och du bestämmer själv hur mycket varje ruta motsvarar med hjälp av de knappar märkta A och B som finns på oscilloskopets framsida (nr 7 i figur 15). Det går att flytta hela avbildningen i y-led (och i x-led) med speciella rattar (**position**, nr 8 i figur 15).

Du kan alltså själv skala om din avbildning så att du får med så mycket/litet som du själv vill på skärmen. Vill du avläsa ett värde måste du dessutom se till att oscilloskopet är **kalibrerat**, först då kan du lita på sina avläsningar. Både tidsaxeln och den vertikala axeln kan kalibreras. Oscilloskopet är kalibrerat då rattarna märkta VAR (till vänster om nr 5 och 8 i figur 15) står i läge CAL. Man kan tycka att det inte skulle finnas behov av att använda oscilloskopet okalibrerat, men så är inte fallet. För att bland annat kunna mäta stigtider och fasförskjutning enkelt är det en fördel att kunna använda oscilloskopet okalibrerat.

Gör till en vana att alltid kontrollera att oscilloskopet är kalibrerat innan du ska göra en mätning av t.ex. ett spänningsvärde!

När man avläser ett värde på skärmen måste man vara medveten om att man inte kan göra det med någon större noggrannhet (kanske $\pm 5\%$). Dels har strålen en viss bredd i sig, dels är det svårt att med ögat avgöra precis var mellan två skalstreck den befinner sig. Många gånger har det ingen betydelse, inte minst med tanke på att många komponenter inte tillverkas med så snäva toleranser. För att det ska bli så noggrant som möjligt väljer man att avläsa topp-till-topp-värdet (V_{tt} eller V_{pp} där pp står för peak-to-peak), se figur 8. Man bör ställa in skalorna så att man utnyttjar så stor del av skärmen som möjligt för sina mätningar!

Du kan välja om du vill AC- eller DC-koppla oscilloskopet (AC – alternating current, växelström, DC – direkt current, likström). Om oscilloskopet är DC-kopplat ser man hela signalen, både AC- och DC- delen samtidigt. När man AC-kopplar oscilloskopet plockar man bort DC-delen av signalen. Om man har en liten periodisk signal överlagrad en likspänning har det stor betydelse, se figur 8. Som du kan se, går det att förstärka den överlagrade signalen och se den tydligt när oscilloskopet är AC-kopplat. Vi använder följande beteckningar

V_A betecknar DC komponenten av signalen,
 v_a betecknar AC komponenten av signalen och
 $v_A = V_A + v_a$ betecknar den totala signalen.

Oscilloskopen har normalt minst två kanaler vilket gör att minst två signaler kan visas samtidigt på skärmen. Tidsaxelns upplösning är gemensam, men upplösningen i y-led kan varieras var kanal för sig.

Hur bestämmer vi vid vilken tidpunkt vi vill börja visa signalen?

De signaler vi vill titta på, varierar i allmänhet med tiden och är oftast periodiska, dvs samma utseende upprepas hela tiden med bestämda tidsintervall. Om så inte är fallet bör man använda ett minnesoscilloskop. Vi måste själva bestämma vid vilken tidpunkt oscilloskopet ska börja visa signalen på skärmen, dvs vi måste bestämma var $t=0$ är i förhållande till signalen. Om vi tittar på en periodisk signal som varierar kring 0V, kan vi till exempel välja att låta nollgenomgången på positiv flank (= positiv lutning på kurvan) vara startpunkt, se figur 9. Startpunkten kallas **triggpunkt** och man säger att oscilloskopet **triggar** på signalen i denna punkt. På oscilloskopets framsida finns kontroller där man ställer in **nivå (level)** och **lutning (slope)** för triggpunkten och där man väljer vilken signal man vill trigga på. Ofta kan man välja på om man vill trigga på en av kanalerna, kanalerna var för sig eller en extern signal. Om vi triggar på signalerna var för sig så innebär det att den individuella fasskillnaden försvinner i våra mätningar.

Oscilloskopet börjar visa signalen på skärmen, när signalen når en triggpunkt. När strålen vandrat en gång över skärmen, väntar oscilloskopet till nästa triggpunkt nås. Först då börjar oscilloskopet på nytt visa signalen. Om signalen är periodisk, kommer strålen att följa samma bana över skärmen igen. Observera att flera perioder i taget kan visas under ett svep (under det att strålen passerar en gång över skärmen). För att vi ska få en stadig bild, där strålens hela väg är synlig, får hela detta förlopp inte ske för sällan. Strålen behöver svepa flera gånger per sekund. (Svephastigheten, dvs tid per ruta, ställer du in själv!)

Hur får vi signalen till oscilloskopet?

Det här är inte fullt så trivialt som det kanske låter. På oscilloskopet finns koaxialkontakter¹, en för varje kanal och ytterligare en för en extern triggsignal.² Den ände av mätsladden som ska anslutas till oscilloskopet ska alltså ha en koaxialkontakt. Hur den andra änden av sladden ser ut kan väljas alltefter hur mätobjektet ser ut. Om man t ex vill titta direkt på en signal från en funktionsgenerator, vilken har koaxialkontakter som utgångar, kan man använda en sladd med koaxialkontakter i båda ändarna. I andra fall kanske man använder en koaxialkabel, där två banankontakter finns monterade i ena änden (en för signalen och en för signaljorden).

Vanligast är att man använder de mätprobar som följer med oscilloskopet (figur 10 och 11). Probens inimpedans är högre än direktångens och belastar därmed mätobjektet mindre (dvs jämförelsevis lite ström går till mätinstrumentet och kopplingen påverkas mindre av de genomförda mätningarna). För att göra dämpningen av mätsignalen frekvensoberoende, finns både en resistans och en kapacitans i proben, se figur 10. Med dessa balanseras den resistans och den

¹En koaxialkabel består av en ledare som omges först av isolerande material och sedan av en koncentrisk metallskärm. Metallskärmen är förbunden med ytterhöljet på kontakten.

²Vanligen triggar man på någon av oscilloskopets kanaler, men ibland vill man kunna trigga på en extern signal. Då kan man utnyttja denna ingång.

kapacitans som finns på oscilloskopets ingång och framför allt den kapacitans som finns mellan mätledning och jord i mätsladden. Ekvationen för signalen in till oscilloskopet, U_{osc} , i förhållande till signalen vid mätobjektet, $U_{mät}$, blir då

$$U_{osc} = \frac{R_{in} \parallel \frac{1}{j\omega(C_i + C_K)}}{R_{in} \parallel \frac{1}{j\omega(C_i + C_K)} + R_p \parallel \frac{1}{j\omega C_p}} \cdot U_{mät}$$

där $\parallel$ står för parallellkoppling av komponenter. R_{in} är 1 Mohm och R_p är 9 Mohm. På oscilloskopet finns en speciell kalibreringsutgång, dit man kan koppla proben. Kalibreringssignalen är en fyrkantvåg som man använder för att justera förhållandet mellan kapacitanserna för bästa möjliga överföring. Det sitter en justerbar kapacitans antingen i proben eller i mätsladdens kontakt mot oscilloskopet. Gör till vana att kontrollera att proben är justerad inför varje laboration! När proben fungerar som den ska, ser kalibreringssignalen verkligen ut som en fyrkantvåg på oscilloskopskärmen, se figur 12. Ingen upp- eller urladdning av kapacitanser syns. Om proben inte är justerad, be din laborationshandledare om hjälp. (Man måste vara mycket försiktig, så att inte den justerbara kapacitansen går sönder.)

För en korrekt kompenserad prob ges förhållandet för resistanser och kapacitanser av:

$$\frac{R_p}{R_i} = \frac{C_K + C_i}{C_p} = \frac{9}{1}$$

Detta gör att signalen som visas på oscilloskopet är dämpad 10 gånger i förhållande till den signal som ansluts till probspetsen. En signal med 5 V amplitud visas som en signal med 0,5 V amplitud på oscilloskopskärmen.

När du använder prober är det ett par saker du måste tänka på:

- Om du använder båda kanalerna samtidigt vid mätning på kopplingar avsedda för låga frekvenser, räcker det att använda bara den ena jordsladden. På så sätt kan du undvika att kortsluta komponenter med felaktig placering av den andra jordsladden. Mätjordarna är förbundna inuti oscilloskopet. Vid högre frekvenser behöver i regel båda probarnas jordsladdar anslutas till jordpunkter så nära respektive probs mät punkt som möjligt. Spänningsfall kan uppstå i jordledningarna och en felaktigt jordad prob ger då ett felaktigt mätvärde.
- I allmänhet dämpar proben signalen 10 ggr. Vissa oscilloskop kompenserar automatiskt för det, men det är bäst att kontrollera om så är fallet, t ex genom att ansluta en känd signal och avläsa dess amplitud på oscilloskopet. Om oscilloskopet inte kompenserar, måste man själv multiplicera de spänningar som avläses på oscilloskopskärmen med en faktor 10.

Att mäta stig- och falltid

Definitions mässigt räknar man stigtiden, t_r , från det att signalen stigit 10 % tills dess att den nått 90 % av det slutliga värdet, se figur 13. Motsvarande nivåer gäller för falltiden, t_f , se figur 13. På oscilloskopskärmen finns ofta dessa nivåer utmärkta i rutnätet, se figur 7.

Arbetsgången blir denna:

- Ställ in y-förstärkningen så att signalen täcker hela området mellan 0 % och 100 % på skärmen, se figur 14. Eftersom det inte är det absoluta värdet på förstärkningen utan de relativa nivåerna som är intressanta, kan man vrida på kalibreringskontrollen i y-led för att åstadkomma detta. Det finns också möjlighet att flytta signalen i y-led med ratten märkt X-pos (nr 5 i figur 14). Tänk på att du ställer tillbaka oscilloskopet i kalibrerat läge så snart du använt kalibreringskontrollen. I annat fall kan du inte lita på de uppmätta värdena.
- Ställ sedan in tidbasen så att upplösningen i x-led är maximal, dvs så många rutor som möjligt används för att avläsa tiden. På många oscilloskop finns en möjlighet att förstora bilden 10 ggr i x-led utöver den vanliga inställningen. Glöm inte att tidbasen måste vara kalibrerad!
- Läs av antalet rutor i horisontell led och beräkna stig- eller falltiden.

Den stigtid som mäts består egentligen av både signalens stigtid och oscilloskopets stigtid eftersom oscilloskopet inte är oändligt snabbt. Vid mätning på signaler med korta stig- och falltider måste resultatet kompenseras för oscilloskopets inverkan. Den mätta stigtiden ges av

$$t_{avl} = \sqrt{t_{sign}^2 + t_{osc}^2}$$

där t_{avl} är den avlästa stigtiden, t_{sign} är signalens stigtid och t_{osc} är oscilloskopets stigtid. Om inte oscilloskopets stigtid finns angiven kan den uppskattas ur sambandet

$$t_{osc} \cdot B \approx 0,35$$

där B är oscilloskopets bandbredd. Bandbredden anges som den frekvens vid vilken en mätt signal har dämpats en faktor $1/\sqrt{2} \approx 0,71$ på grund av begränsningar i oscilloskopet. Normalt finns oscilloskopets bandbredd angiven på frontpanelen.

Oscilloskopets kontroller

Kontroller för katodstrålerör

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | POWER ON-OFF | Strömbrytare för till och frånslag av instrument. |
| 2 | INTENS | Inställning av strålens ljusintensitet. |
| 3 | FOCUS | Inställning av strålens skärpa. |

Kontroller för horisontalavlänkning (X-led)

- | | | |
|---|-----------|---|
| 4 | MTB | Omkopplare för svephastighet (Main Time Base). Tiden anges i fönstret som tid per ruta på skärmen. |
| 5 | X-POS | Flyttar strålen i X-led. Används för att lägga startpunkten i önskat läge på skärmen. |
| 6 | LEVEL MTB | Omkopplare och reglage för trigging av svepet i X-led. Med ratten LEVEL MTB ställs önskad triggnivå in. |

Kontroller för vertikalavlänkning (Y-led)

- | | | |
|---|------------|---|
| 7 | A, B | Omkopplare för inställning av känslighet i Y-led för de två kanelerna. Spänningen anges i fönstret som spänning per ruta på skärmen. |
| 8 | Y-POS | Flyttar strålen i Y-led. Används för att lägga 0V-nivån i önskat läge på skärmen. |
| 9 | GND, AD/DC | GND – Jordar ingången på oscilloskopet och kopplar bort ingångskontakten. Används t ex vid inställning av lämpligt läge för 0V-nivån på skärmen.
DC – Insignalen går direkt in i oscilloskopet och både AC- och DC-signaler visas på skärmen.
AC – DC-spänningar blockeras på ingången till oscilloskopet och endast AC-signaler visas på skärmen. |

Jämförelse mellan oscilloskopet och den digitala multimetern

Enkelt kan man säga att mätningar av likspänningar- och strömmar gör man bäst med den digitala multimetern, medan periodiska signaler gör sig bäst på oscilloskopet. Fördelar med multimetern är att den har bättre noggrannhet och är mindre och lättare att handskas med. Batteridriften gör den oberoende av nätspänningen. Den är fri från jord och yttre anslutningar och kan alltså användas till att mäta potentialen mellan två valfria punkter i en koppling. Det finns även batteridrivna instrument, som är en kombination av ett digitalt oscilloskop och en multimeter.

Förberedelseuppgifter

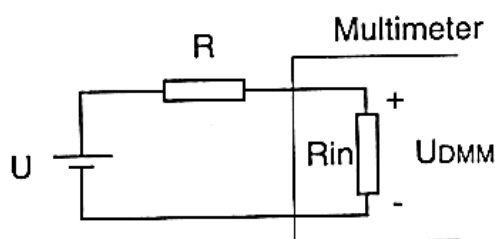
1. Beräkna vilken kapacitans, C_p , som krävs i probspetsen för att ge $10\times$ dämpning av signalen i den kapacitiva spänningsdelningen i proben, enligt figur 11. Anta att kabelkapacitansen, C_k , är 100 pF och oscilloskopets ingångskapacitans, C_i , 20 pF.
2. Vilken egen stigtid har ett oscilloskop med en bandbredd på 60 MHz?
3. En signals stigtid mäts till 7,6 ns med hjälp av oscilloskopet i uppgift 2. Hur stor är signalens verkliga stigtid?
4. För en sinusformad signal med amplituden A gäller följande:

$$\text{Effektivvärde: } \frac{A}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Likriktat medelvärde: } \frac{2A}{\pi}$$

Som tidigare nämnts mäter en enklare multimeter oftast det likriktade medelvärdet men är kalibrerad att visa effektivvärdet. Hur stor blir omräkningsfaktorn som det likriktade medelvärdet skall multipliceras med för att ge effektivvärdet?

5. Kalibreringen i uppgift 3 förutsätter att signalen man mäter på är sinusformad. För en fyrkantsignal med amplituden A gäller att Effektivvärdet = Likriktade medelvärdet = A . Om man mäter spänningen hos en fyrkantsignal med en multimeter enligt uppgift 4 hur stort fel får man i den mätningen?
6. Sätt upp ett uttryck för bestämning av ingångsresistansen hos en multimeter vid spänningsmätning genom att mätning sker på en känd spänning med ett motstånd kopplat före multimeteren, enligt figur nedan.



Laborationsuppgifter

Oscilloskopet

Proben – mätning av amplitud och frekvens

Börja med att slå på oscilloskopet. Välj att mäta på kanal A och se till att denna kanal är aktiv (det ska stå ett A på displayen – annars aktiveras kanalerna genom knappen märkt A/B). Anslut en prob till kanalen. Jorda ingången (GND) och se till att det ritas en linje på skärmen. Lämpliga inställningar att utgå ifrån:

Känslighet i Y-led	1 V/ruta
Sveptid i X-led	1 ms/ruta
TB SELECT	MTB ska synas i fönstret
TB TRIG MODE	AUTO, ger tryggsignal även om insignal saknas så att det ritas en linje på skärmen
TRIG SOURCE	A, trigga på samma kanal som mätning sker på
TRIG COUPL	P-P, gör att triggkretsen begränsar trignivån till insignalens område i Y-led.

Anslut sedan provspetsen till kaliberuttaget till vänster på oscilloskopet och tag bort jordningen av ingången (GND). DC-koppla ingången (AC/DC). Justera känslighet och sveptid och eventuellt tryggnivå (LEVEL MTB) så att en stillastående bild erhålls. Hur ser signalen ut som finns på uttaget? Är proben rätt justerad – jämför med figur 12 i handledningen. Om inte, justera den. Med prob dämpas signalen 10 gånger. På många oscilloskop finns en funktion som automatiskt ändrar värdet på den inställda förstärkningen i Y-led för att kompensera för detta så att man mäter rätt. Detta gäller om man använder de prober som hör till oscilloskopet och dessa har oftast en extra kontaktbana vid anslutningen till oscilloskopet. Saknar oscilloskopet denna finess måste användaren själv kompensera uppmätt värde för prob-dämpningen, dvs multiplicera med en faktor 10. Kontrollera vad som gäller för det oscilloskop som ni använder.

Vilken topp-till-topp spänning och frekvens har signalen? Vid denna mätning är det viktigt att man ställer in oscilloskopet så att en period av signalen och dess amplitud täcker en så stor del av skärmen som möjlig. Uppskatta hur stort mätfel ni har i denna mätning, dvs hur noggrant kan ni läsa av oscilloskopskärmen?

Vad händer om lutningen för triggpunkten ändras (knappen märkt 24 i figur 15)?

Mätning på signal från funktionsgeneratoren. AC- och DC-koppling, stigtidsmätning.

Koppla proben till en koaxialkabel med banankontakter och krokodilklämmor via två bitar kopplingsstråd så att inte probspetsen belastas för hårt. Se till att krokodilklämmorna inte är kortslutna och anslut koaxialkabeln till funktionsgeneratoren. Ställ in en sinussignal med frekvensen 1 kHz, amplituden 1 V. Amplituden ställs in på funktionsgeneratoren genom ratten "AMPLITUDE"

samt dämpknapparna ("ATTENUATION"). Se till att ratten "DC OFFSET" är intryckt. Mät frekvensen med oscilloskopet. Stämmer värdet överens med det som står på frekvensratten?

Se till att startpunkten för signalen syns på skärmen ("X POS"). Undersök vad som händer med visad signal om man vrider på trignivå-ratten (LEVEL MTB).

Se till att ingången på oscilloskopet är DC-kopplad. Drag ut ratten på funktionsgeneratoren märkt "DC OFFSET" och ställ in en likspänningsnivå på signalen på 1 V (växelspänningen ska då höjas upp på skärmen motsvarande 1 V). AC-koppla ingången genom att trycka på knappen AC/DC. Vad händer med signalen på skärmen? Varför?

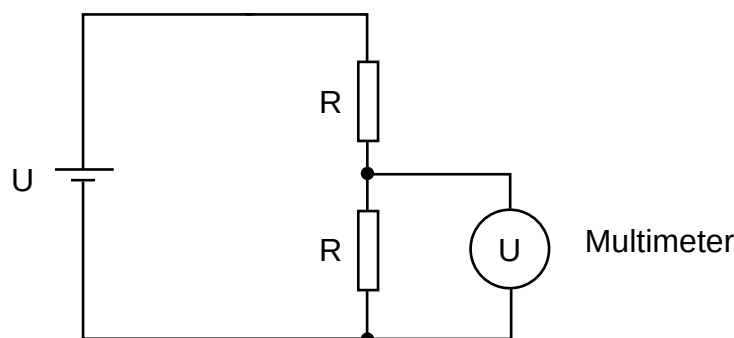
Tryck in "DC OFFSET" knappen igen. Ställ in en 1 kHz fyrkantsignal, 2 V topp-till-topp spänning. Mät stigtiden för signalen enligt metoden som beskrivs på sidan 11 i handledningen. Fininställningen av y-förstärkningen och signalens position på skärmen görs med hjälp av rattarna "VAR" och "Y- POS". Korrigera mätningen för oscilloskopets egen stigtid. Tänk på att återgå till kalibrerat läge genom att vrida "VAR" tillbaka till läge "CAL" efter mätningen.

Multimetern

Vid alla mätningar är det viktigt att hålla reda på hur mycket mätinstrumentet belastar mätobjektet för att undvika mätfel. Vid spänningsmätning, då instrumentet kopplas parallellt med mätobjektet (figur 4a), bör instrumentets resistans vara så stor som möjligt. Vid strömmätning, då instrumentet i stället kopplas i serie med mätobjektet (figur 4b), bör resistansen vara så liten som möjligt för att inte störa mätningen för mycket.

Ingångsresistans i multimetern vid spänningsmätning.

Koppla upp tre spänningsdelningar, var och en enligt figuren nedan, med resistanserna R lika med 10 kohm, 1 Mohm respektive 10 Mohm på kopplingsdäcket och anslut till en 2 V spänning (U) från spänningsaggregatet. Mät både spänningen U och spänningen över nedre resistorn med multimetern inställd på likspänningsmätning, 20 V området (30 V för Fluke 77 Multimetern, använd "RANGE HOLD"-funktionen – knappen mitt på ratten). Vad blir resultatet för de olika mätningarna? Försök förklara.



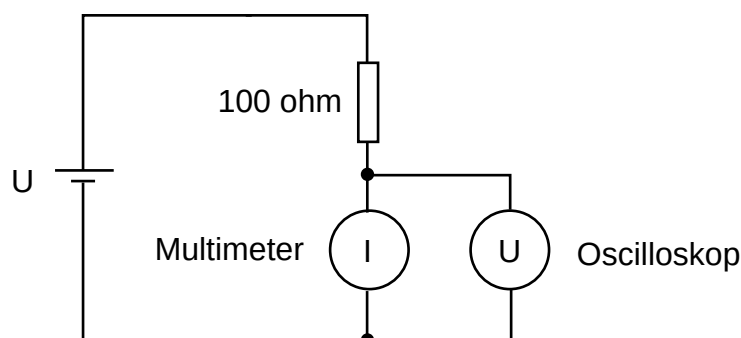
Bestäm sedan ingångsresistansen för multimetern inställd för spänningsmätning på 20 V området enligt förberedelseuppgift 3. Använd en 1 Mohm resistor som R . Vad blir R_{in} ? Går det att förklara resultatet i föregående uppgift nu?

Titta i bruksanvisningen till multimetern efter specifikationen av instrumentets mätfel och beräkna onoggrannheten i mätningen av hela spänningen, U .

Mätresistans vid strömmätning

Då multimetern använd för mätning av likström kopplas en liten känd resistans in i multimetern som strömmen får gå igenom. Spänningen som strömmen ger upphov till över resistansen mäts av instrumentet och visas sedan kalibrerad som ström på displayen. Resistansen är liten för att inte påverka mätobjektet. Detta innebär att man måste vara försiktig så att man inte kopplar multimetern direkt till en spänningskälla om den är inställd för strömmätning. (På Fluke 77 Multimetern måste man flytta anslutningen till ingången märkt 300 mA för att mäta ström).

Mät storleken på mätresistansen enligt följande: Skruva ned spänningsaggregatet till 0 V och ta bort kopplingstråden från plus-anslutningen. Koppla in ett 100 ohms motstånd i serie med multimetern inställd för strömmätning. Koppla in proben från oscilloskopet för mätning av likspänningen över mätresistansen i multimetern (enligt figur nedan). Förvissa er om att ni kopplat rätt (fråga handledaren om ni är osäkra) och anslut kopplingen till spänningsaggregatet. Öka långsamt spänningen så att strömmen ökar genom multimetern. Öka spänningen tills 50 mA går genom multimetern. Mät likspänningen över multimetern med oscilloskopet så noggrant som möjligt (Lägg 0 V-nivån på oscilloskopet i underkant av skärmen och välj en förstärkning i Y-led så att utslaget blir så stort som möjligt). Beräkna mätresistansens värde i multimetern. Fundera på om strömmen som går genom oscilloskopet påverkar mätningen.



Mätning av växelspanning.

I den typ av multimeter som finns tillgänglig på laborationen mäts en växelspanning som dess likriktade medelvärde men visas som effektivvärde (RMS-värde) eftersom det är det vanligaste sättet att ange en växelspanning på. Instrumentet är alltså kalibrerat att visa rätt värde om kurvformen är sinusformad. För andra kurvformer kommer instrumentet att mäta fel.

Ställ in en 100 Hz sinusformad signal med 10 V amplitud på funktionsgeneratoren med hjälp av oscilloskopet. Mät spänningen med multimetern inställd på växelspanningsområdet.

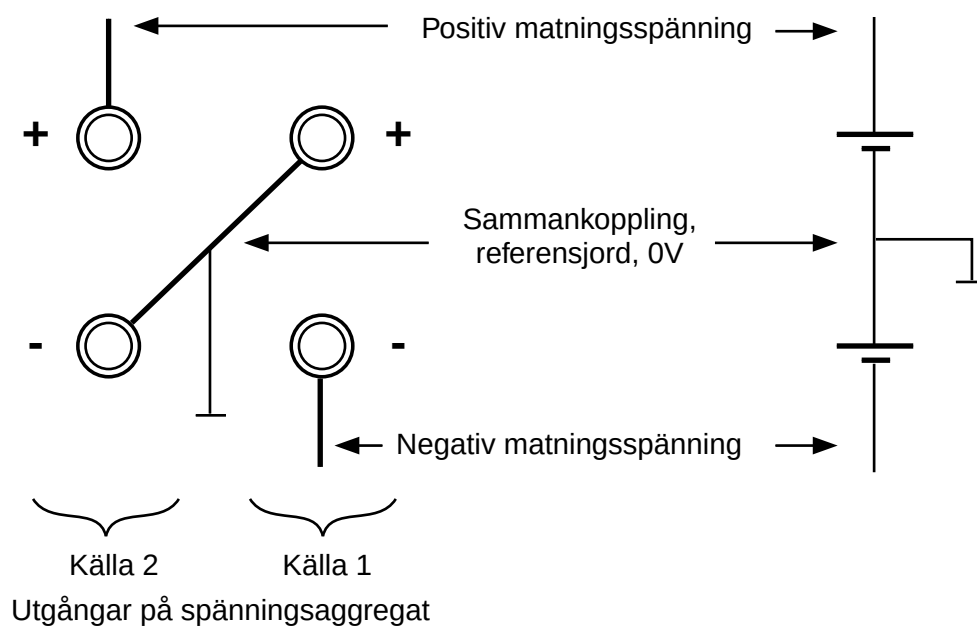
Ställ sedan in en fyrkantsignal med samma frekvens och amplitud och mät spänningen på nytt.

Jämför med förberedelseuppgift 5. Stämmer det att instrumentet mäter likriktat medelvärde men är kalibrerat att visa effektivvärde?

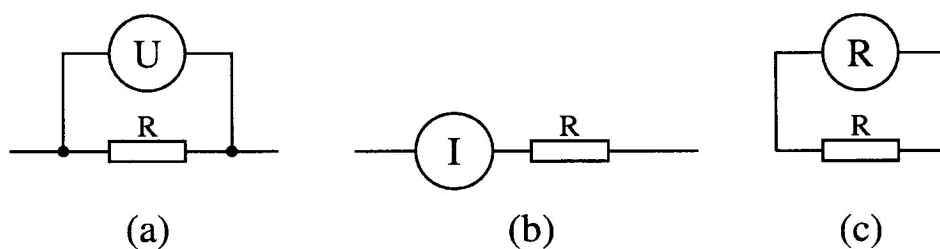
Om ni hinner – mätström vid resistansmätning

Vid mätning av resistans skickar multimeteren, som tidigare nämnts, ut en känd ström genom den anslutna resistorn. Den spänning som uppstår över resistorn mäts och visas kalibrerad som resistans på displayen.

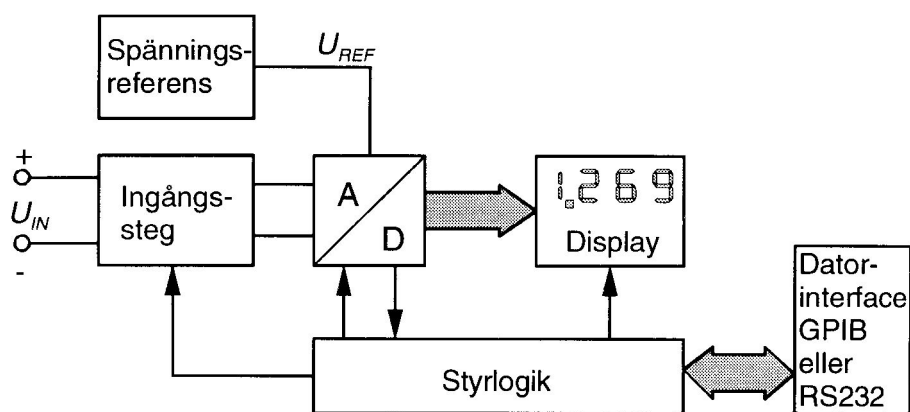
Fundera ut en metod att mäta den ström som multimeteren skickar genom ett okänt motstånd vid resistansmätning. Det är tillåtet att använda flera multimetrar. Testa metoden och mät strömmen för de olika resistansmätområdena.



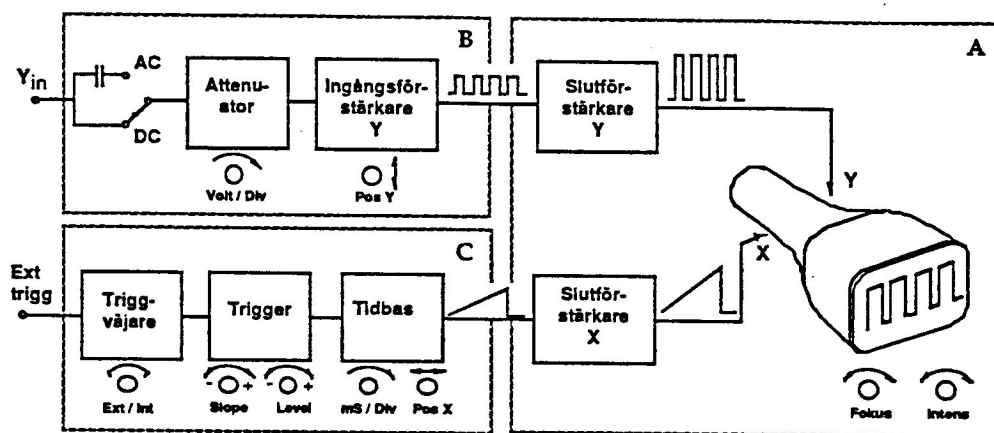
Figur 3: Spänningsaggregatet och hur man kopplar det för dubbel matningsspänning.



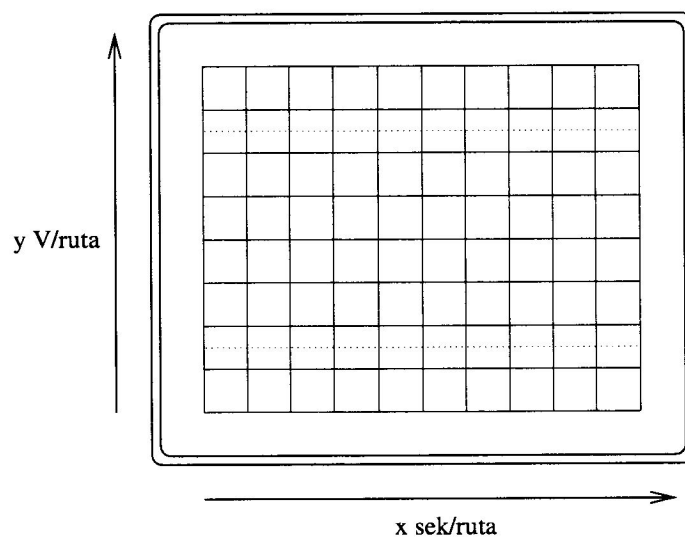
Figur 4: (a) spänningsmätning, (b) strömmätning och (c) resistansmätning.



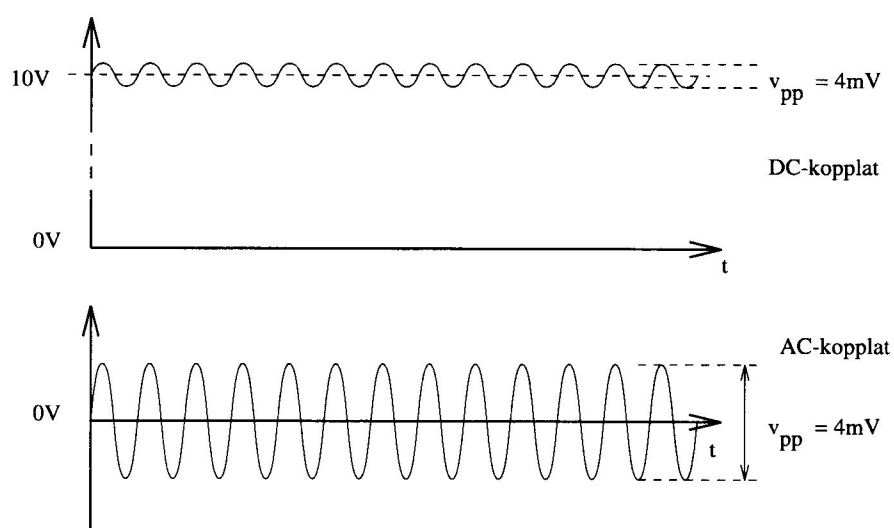
Figur 5: Blockschema för spänningsmätning i en multimeter.



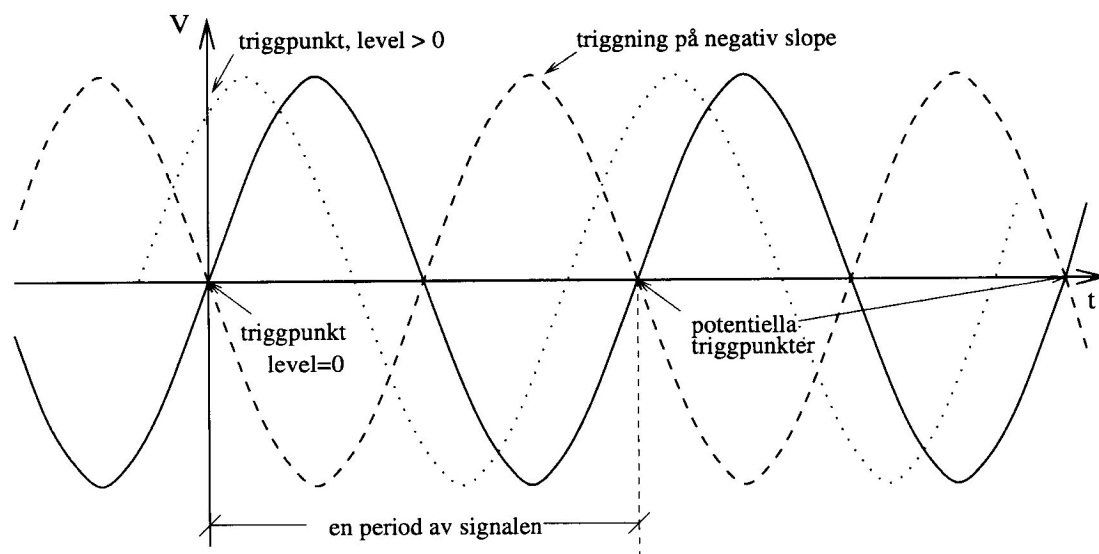
Figur 6: Förenklat blockschema för ett standardoscilloskop.



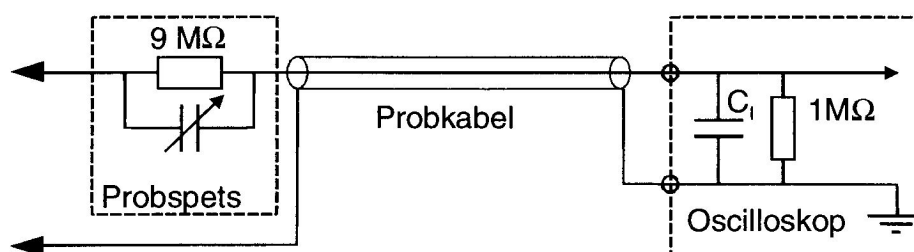
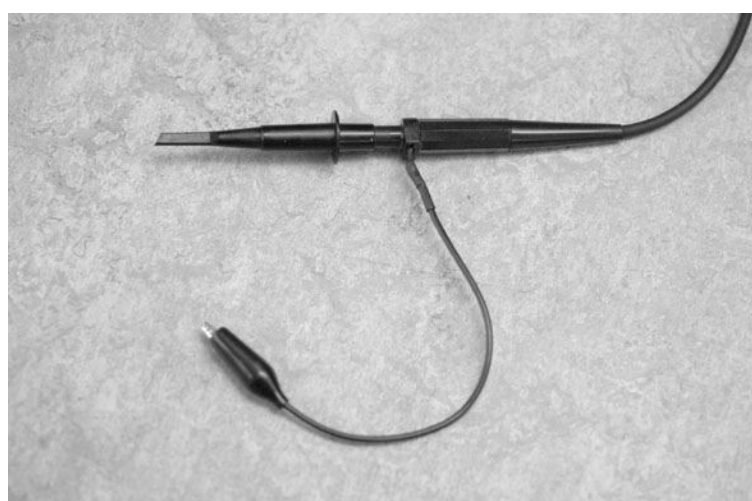
Figur 7: Oscilloskopskärmen – ett diagram. Exempel på hur den kan se ut.



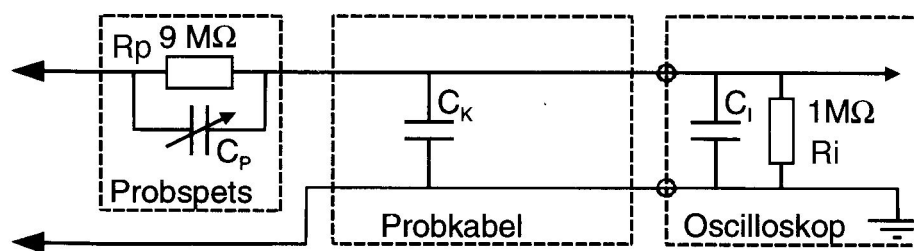
Figur 8: Skillnaden mellan AC-koppling och DC-koppling.



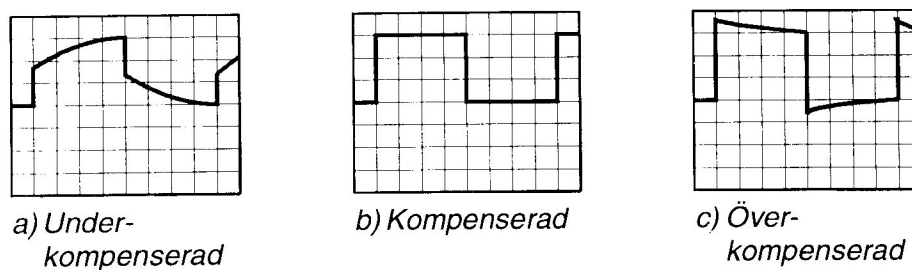
Figur 9: Periodisk signal med triggpunkt utsatt.



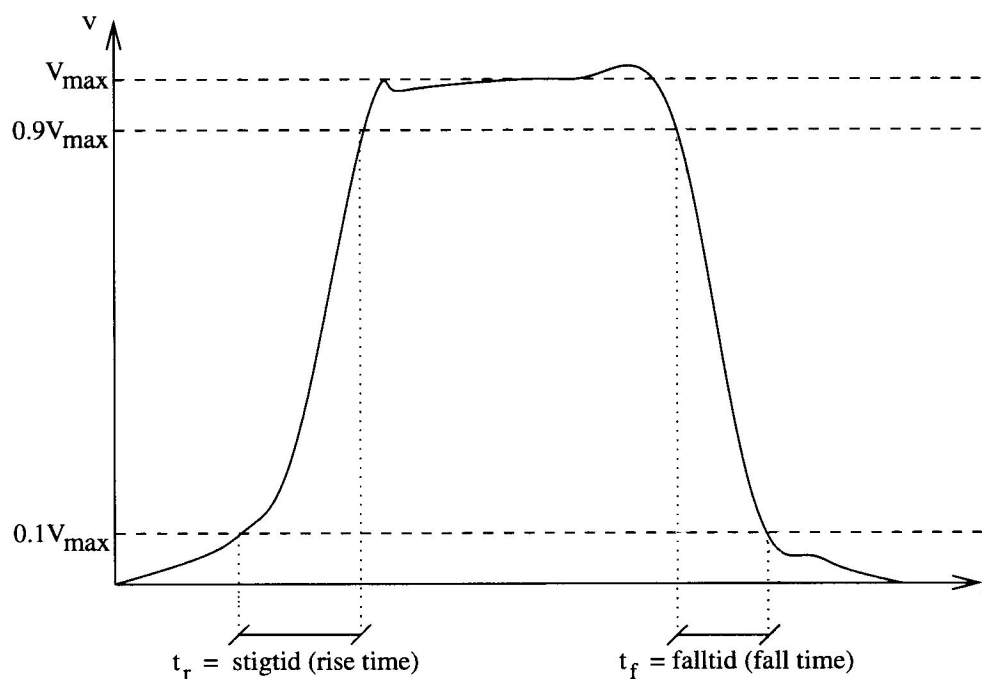
Figur 10: Bild och modell av 10:1 proben och oscilloskopets ing\ang.



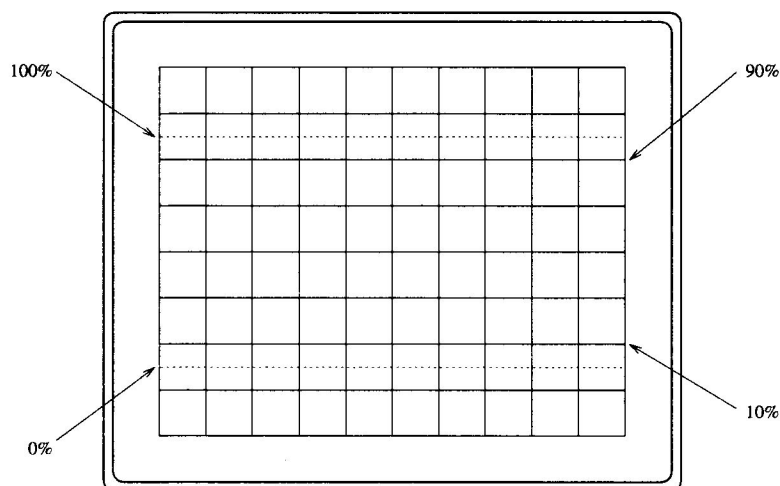
Figur 11: Modell av 10:1 proben och oscilloskopets ingång med probkabelns ekvivalenta kapacitans inlagd.



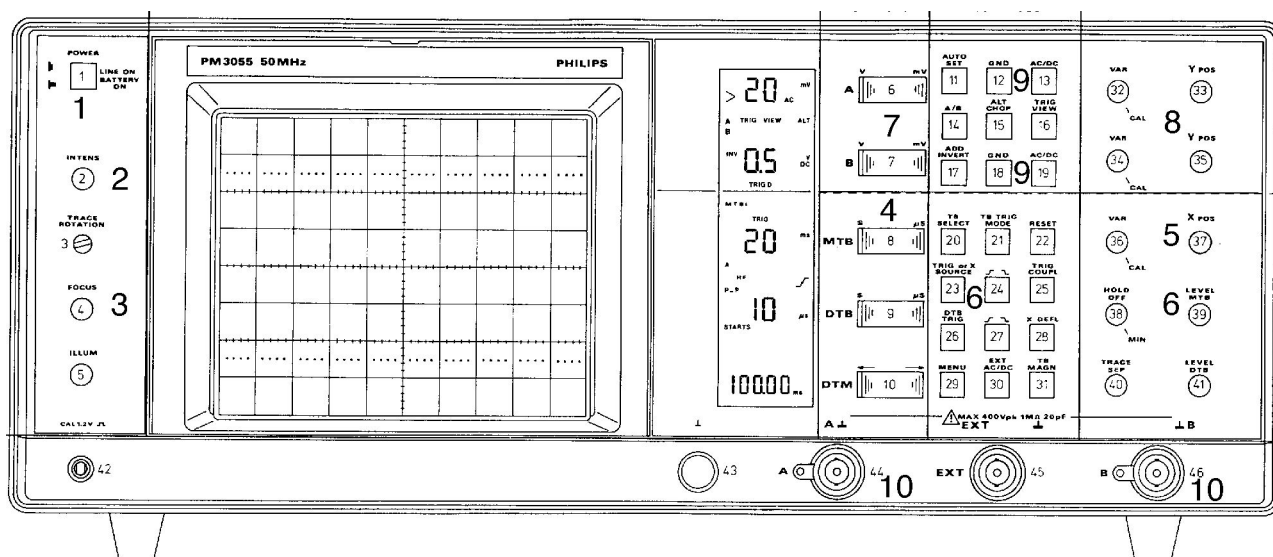
Figur 12: Utseende på oscilloskopskärmen vid probkalibrering då proben är; a) underkompenserad dvs C_p för liten, b) korrekt kompenserad samt c) överkompenserad, dvs C_p för stor.



Figur 13: Definitioner av stig och falltid för en spänning.



Figur 14: Oscilloskopskärmen.



Figur 15: Kontroller och anslutningar på oscilloskopets front.